

## ใบงานที่ 1

### บทที่ 1-2: คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ / องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

|                        |          |               |  |
|------------------------|----------|---------------|--|
| ชื่อ-สกุล นักศึกษา     |          | รหัสนักศึกษา  |  |
| กลุ่มเรียน             |          | วันที่ปฏิบัติ |  |
| คะแนนเต็ม (ฝึกปฏิบัติ) | 20 คะแนน | คะแนนที่ได้   |  |

คำชี้แจง: ให้นักศึกษาศึกษาเนื้อหาบทที่ 1-2 แล้วตอบคำถามต่อไปนี้ให้ครบถ้วน

#### ส่วนที่ 1 : ปรนัย (Multiple Choice) — 10 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน

คำสั่ง: ให้นักศึกษาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว โดยทำเครื่องหมาย X หน้าตัวเลือกที่ต้องการ

##### 1. ข้อใดเรียงลำดับการทำงานของพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง

- ก. Output → Process → Input → Storage
- ข. Input → Process → Storage → Output
- ค. Storage → Input → Output → Process
- ง. Process → Input → Output → Storage

##### 2. คอมพิวเตอร์ประเภทใดเหมาะสมที่สุดสำหรับงานคำนวณทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนและต้องใช้พลังประมวลผลสูงสุด

- ก. ไมโครคอมพิวเตอร์
- ข. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์
- ค. ซูเปอร์คอมพิวเตอร์
- ง. คอมพิวเตอร์ฝังตัว

##### 3. อุปกรณ์ในข้อใดจัดอยู่ในหน่วยเก็บข้อมูล (Storage Unit) ทั้งหมด

- ก. คีย์บอร์ด, เมาส์, สแกนเนอร์
- ข. ฮาร์ดดิสก์, แฟลชไดรฟ์, SSD
- ค. จอภาพ, ลำโพง, เครื่องพิมพ์
- ง. CPU, RAM, เมนบอร์ด

4. บุคลากรตำแหน่งใดมีหน้าที่วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้และออกแบบระบบงานก่อนส่งต่อให้โปรแกรมเมอร์พัฒนา

- ก. Programmer
- ข. System Analyst
- ค. Network Administrator
- ง. CIO

5. ข้อใด "ไม่ใช่" เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่กล่าวถึงในบทเรียน

- ก. ปัญญาประดิษฐ์ (AI)
- ข. ความจริงเสริม (AR)
- ค. Internet of Things (IoT)
- ง. เครื่องพิมพ์ดีด (Typewriter)

6. คอมพิวเตอร์ยุคใดที่เริ่มมีการนำวงจรทรานซิสเตอร์มาใช้แทนหลอดสุญญากาศ

- ก. ยุคที่ 1
- ข. ยุคที่ 2
- ค. ยุคที่ 3
- ง. ยุคที่ 4

7.

คุณลักษณะใดของคอมพิวเตอร์ที่หมายถึงความสามารถในการทำงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำและสม่ำเสมอ

- ก. ความรวดเร็ว
- ข. ความเชื่อถือได้
- ค. ความปลอดภัย
- ง. การประมวลผลกราฟิก

8. คอมพิวเตอร์ฝังตัว (Embedded Computer) พบได้ในอุปกรณ์ใดต่อไปนี้

- ก. เซิร์ฟเวอร์ในศูนย์ข้อมูล
- ข. กล่องควบคุมเครื่องยนต์รถยนต์ (ECU)
- ค. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะสำนักงาน
- ง. ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัย

9. การจัดท่าการทำงานกับคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ (Ergonomics) ข้อใดถูกต้อง

- ก. ข้อศอกทำมุมประมาณ 90 องศา และเท้าวางราบกับพื้น
- ข. จอภาพควรอยู่สูงกว่าระดับสายตาอย่างน้อย 30 องศา
- ค. เก้าอี้ควรปรับให้สูงที่สุดเสมอ
- ง. ควรวางคีย์บอร์ดให้สูงกว่าระดับข้อศอก

10. เทคโนโลยีใดหมายถึงการผสมผสานโลกความจริงกับข้อมูลดิจิทัลที่ซ้อนทับกันแบบเรียลไทม์

- ก. Virtual Reality (VR)
- ข. Augmented Reality (AR)
- ค. Blockchain
- ง. Quantum Computing

ส่วนที่ 2 : อัดนัย (Short Answer) — 6 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 6 คะแนน

คำสั่ง: ให้นักศึกษาตอบคำถามต่อไปนี้ด้วยตนเองอย่างกระชับและชัดเจน

1. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างคำว่า “เทคโนโลยี” และ “สารสนเทศ” พร้อมยกตัวอย่างประกอบอย่างละ 1 ตัวอย่าง

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้าง (อย่างน้อย 4 องค์ประกอบ) และองค์ประกอบใดสำคัญที่สุดในความเห็นของนักศึกษา เพราะเหตุใด

.....

.....

3. หาก 1 ไบต์ (Byte) เท่ากับ 8 บิต (Bit) และ 1 กิกะไบต์ (GB) เท่ากับ 1,024 เมกะไบต์ (MB) จงคำนวณว่าไฟล์ขนาด 3 GB มีค่าเท่ากับกี่ MB พร้อมแสดงวิธีคิด

4. ยกตัวอย่างการนำคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้ในด้านการศึกษาและด้านการแพทย์ อย่างน้อยด้านละ 1 ตัวอย่าง

.....

.....

.....

.....

**5.**

อธิบายผลกระทบด้านร่างกายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานโดยไม่ปรับท่าทางให้เหมาะสม พร้อมแนวทางป้องกัน 2 ข้อ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**6. อธิบายความแตกต่างระหว่าง “ข้อมูล (Data)” กับ “สารสนเทศ (Information)”**  
**ในบริบทของกระบวนการประมวลผล**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....





.....

.....

.....

.....

.....

.....

| เกณฑ์การให้คะแนน                                                     | คะแนน |
|----------------------------------------------------------------------|-------|
| เสนอแนวทางปรับปรุงสภาพแวดล้อมถูกต้องตามหลักการยศาสตร์อย่างน้อย 3 ข้อ | 1     |
| คำอธิบายเหตุผลสอดคล้องกับผลกระทบต่อสุขภาพ                            | 1     |



## ใบงานที่ 1 — เจลยและแนวทางการให้คะแนน

(สำหรับผู้สอน)

### เจลยส่วนที่ 1 : ปรนัย

1. ข.    2. ค.    3. ข.    4. ข.    5. ง.  
6. ข.    7. ข.    8. ข.    9. ก.    10. ข.

### แนวทางเจลยส่วนที่ 2 : อัตนัย

1. ควรกล่าวถึง เทคโนโลยี = วิธีการ/เครื่องมือที่นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ประโยชน์ และ สารสนเทศ = ผลลัพธ์จากการประมวลผลข้อมูลที่น่าไปสื่อสารได้ พร้อมตัวอย่างที่สอดคล้องกับความหมาย
2. ควรระบุองค์ประกอบอย่างน้อย 4 ข้อ เช่น Hardware, Software, People (บุคลากร), Data (ข้อมูล), Procedure (กระบวนการ) พร้อมเหตุผลประกอบการเลือกองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด
3.  $3 \text{ GB} = 3 \times 1,024 = 3,072 \text{ MB}$  (ตรวจสอบทั้งวิธีคิดและคำตอบสุดท้าย)
4. เช่น การศึกษา: ระบบ e-Learning/บทเรียนออนไลน์ ด้านการแพทย์:  
การวินิจฉัยด้วยภาพเอกซเรย์ดิจิทัลหรือระบบบันทึกประวัติผู้ป่วยอิเล็กทรอนิกส์
5. เช่น ปวดคอ ปวดหลัง ตาล้า ปวดข้อมือ แนวทางป้องกัน เช่น ปรับตำแหน่งจอภาพให้อยู่ระดับสายตา และพักสายตาทุก 20-30 นาที
6. ข้อมูล (Data) คือข้อเท็จจริงดิบที่ยังไม่ผ่านการประมวลผล ส่วนสารสนเทศ (Information) คือข้อมูลผ่านการประมวลผลแล้วจนมีความหมายและนำไปใช้ตัดสินใจได้

### แนวทางเจลยและเกณฑ์การให้คะแนนส่วนที่ 3

#### สถานการณ์ที่ 1

| เกณฑ์การให้คะแนน                                  | คะแนน |
|---------------------------------------------------|-------|
| ระบุประเภทคอมพิวเตอร์ถูกต้องพร้อมเหตุผลสมเหตุสมผล | 1     |
| ระบุตำแหน่งบุคลากรและเหตุผลได้ชัดเจน              | 1     |

#### สถานการณ์ที่ 2

| เกณฑ์การให้คะแนน                                                 | คะแนน |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| เสนอแนวทางปรับสภาพแวดล้อมถูกต้องตามหลักการยศาสตร์อย่างน้อย 3 ข้อ | 1     |
| คำอธิบายเหตุผลสอดคล้องกับผลกระทบต่อสุขภาพ                        | 1     |